成绩	

上海大学 2007 ～ 2008 学年 冬 季学期试卷

课程名：物理化学 B（二） 课程号：01065082 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ **应试人学号**_____**应试人所在院系**_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、 将正确答案填在空格内（选择题每空 1 分，共 20 分

1，原电池的电动势是__条件下电池两极的电势差。

2，weston（韦斯顿）标准电池的电池符号为：__。

3，Arrhenius（阿仑尼乌斯）方程的微分表达式为：____。

4，光化反应第一定律为：____。

5，反应转化率的定义式为：_____。

6，在硝酸银溶液中滴加少量的碘化钾溶液形成碘化银溶胶，此溶胶的胶团结构式为：

_____。

7，溶胶粒子能够稳定存在的主要原因是 _____。

8，Langmuir（兰格谬尔）吸附等温式的数学表达式为

_____。

9，表面张力的定义式为_____。

10，对于一个光化学反应，一个光子激活_____个反应物分子。

11，二级反应的特点为（1）；（2）（3）。

12，催化剂的作用机理为：_。

13，杨氏方程的数学表达式为：__。

14，构成链反应的三个步骤为：。

15，离子强度的定义式为：__。

16，铺展系数的定义式为：

_____。

17，电化学中规定 _____电极的电极电势为零。

18，超电势的定义式为：

_____。

19，法拉第定律的数学表达式为

_____。

20，胶体分散体系的分散质的质点大小为：____。

考试专用

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、已知反应 $CCl_3COOH \rightarrow CO_2 + CHCl_3$，在 90℃时速率常数为 $3.11\times10^{-4}s^{-1}$，70℃时速率常数为 $1.71\times10^{-5}s^{-1}$。试求：（10 分）

（1）该反应在 50℃时的半衰期及活化能。

（2）该反应在 90℃、70℃及 50℃时的初始转化率。

三、溴乙烷分解反应为 $CH_3CH_2Br \rightarrow CH_2CH_2 + HBr$，已知该反应在 650K 时的活化能为 $229.3kJ\cdot mol^{-1}$，数率常数 k 为 $2.14\times10^{-4}s^{-1}$，试求：（10 分）

（1）要使反应在 10 分钟内完成 60%，反应温度应控制在多少？

（2）700K 时该反应的数率常数、反应的活化能及半衰期为若干？

大学秘密

四、已知反应 $2Hg(l)+2Fe^{3+}(\alpha_1)\longrightarrow Hg_2^{2+}(\alpha_2)+2Fe^{2+}(\alpha_3)$ 在 298K 时的标准平衡常数为 $K^{\theta}=0.266$。试将上述反应设计为一电池，写出电极反应和电池反应，并计算当 $\alpha_1=0.2$，$\alpha_2=0.3$，$\alpha_3=0.4$ 时该电池在 298K 时的电动势。（10 分）

五、已知 298K 时平面水面上水的饱和蒸汽压为 3.168×10^3Pa，水的表面张力为 0.072N·m^{-1}，密度为 1000kg·m^{-3}，373K 时平面水面上水的饱和蒸汽压为 101.325×10^3Pa，水的表面张力为 0.0516N·m^{-1}，密度为 958.3kg·m^{-3}。

试求：（10 分）

（1） 半径为 10^{-6}m 的小液滴在 298K 的饱和蒸汽压。

（2） 半径为 10^{-6}m 的小液滴和小气泡在 298K 时的附加压力。

大学物理

六、已知某电池反应为：

$$Cd(Hg)+Hg_2SO_4(s)+\frac{8}{3}H_2O\longrightarrow CdSO_4\bullet\frac{8}{3}H_2O(s)+2Hg(l)$$

在298K时，$E=1.08132V$，$\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_P=-5.00\times10^{-5}V\bullet K^{-1}$ （10 分）

(1)写出该电池的电池符号，并写出电极反应

(2)计算298K时该电池发生2mol反应时的Δ_rG、Δ_rS、Δ_rH、W'_{max}及Q_R

七、 将下列反应设计成电池（10 分）

(1) $Ag^+(\alpha)+Cl^-(\alpha)\longrightarrow AgCl(s)$

(2) $H_2(P)+O_2(P)\longrightarrow H_2O(l)$

(3) $Zn(s)+H_2SO_4(aq)\longrightarrow H_2(p)+ZnSO_4(aq)$

大学答案

八、试写出（10 分）

（1）气－固相催化反应的基本步骤

（2）催化作用的共同特征

九、反应$H_2+I_2 \longrightarrow 2HI$的机理为 （10分）

$I_2+M \xrightarrow{k_1} 2I+M \quad E_1=150.6\ kJ\bullet mol^{-1}$

$H_2+2I \xrightarrow{k_2} 2HI \quad E_2=20.9\ kJ\bullet mol^{-1}$

$2I+M \xrightarrow{k_3} I_2+M \quad E_3=0$

(1)推导该反应的速率方程式；（2）计算该反应的表观活化能

大学答案